Almacenamiento, precauciones

- Guarde la máquina y las herramientas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y bajo llave.

Visión general

Para reducir el riesgo de que usted u otras personas padezcan lesiones graves o la muerte, antes de usar la máquina lea la sección de Instrucciones de seguridad que encontrará en las páginas anteriores de este manual.

Diseño y funcionamiento

Estas instrucciones son válidas para CP 1210, CP 1230 y CP 1240. Las herramientas CP 1210, CP 1230 y CP 1240 están diseñadas para los trabajos medios y pesados de demolición de materiales tales como hormigón y asfalto. Los martillos neumáticos están diseñados para un uso vertical. No está permitido ningún otro uso. Para elegir la herramienta de trabajo adecuada, consulte la lista de piezas de repuesto.

Selección del martillo correcto para la tarea

Es importante elegir el tamaño correcto del martillo para el trabajo que va a realizarse.

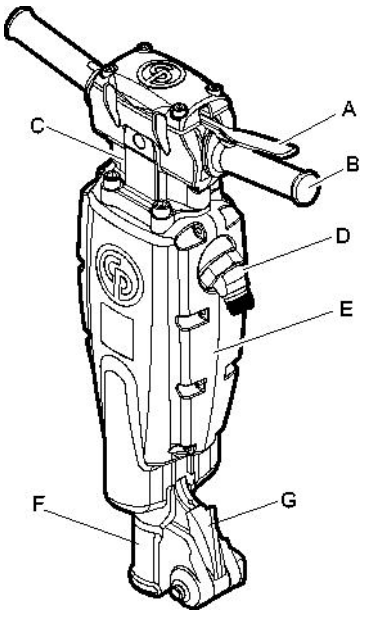
Un martillo demasiado pequeño supone que la tarea tardará más tiempo en realizarse.

Un martillo demasiado grande implica que debe recolocarse con frecuencia, lo que resulta innecesariamente pesado para el operario.

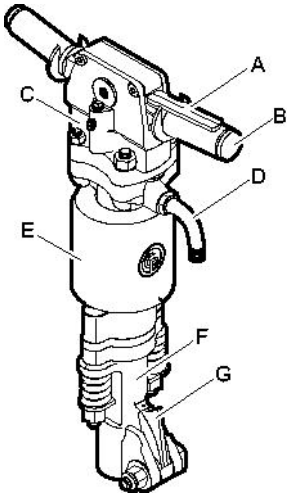
Una regla sencilla para elegir el tamaño correcto del martillo es que un trozo de tamaño normal de material roto se debe retirar de la pieza de trabajo a los 10-20 segundos de funcionamiento.

- Si se tarda menos de 10 segundos, debe seleccionar un martillo más pequeño.
- Si se tarda más de 20 segundos, debe seleccionarse un martillo más grande.

Piezas principales



CP 1210



CP 1230 y 1240

A. Gatillo (dispositivo de puesta en marcha y parada)

B. Empuñadura

C. Cabezal trasero

D. Toma de aire

E. Silenciador

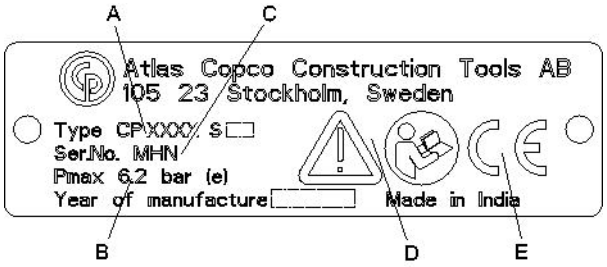
F. Cabezal delantero

G. Tope

Etiquetas

La máquina incluye etiquetas que contienen información importante sobre la seguridad personal y el mantenimiento de la máquina. Las etiquetas deberán estar en buen estado para que sean fáciles de leer. Se pueden pedir nuevas etiquetas en la lista de piezas de repuesto.

Placa de datos



A. Tipo de máquina

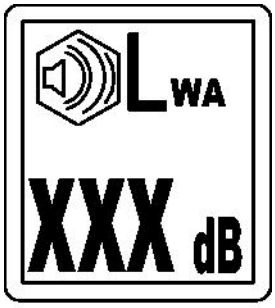
B. Presión de aire comprimido máxima permitida

C. Número de serie

D. El símbolo de atención unido al símbolo del libro significa que el usuario debe leer las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de usar la máquina por primera vez.

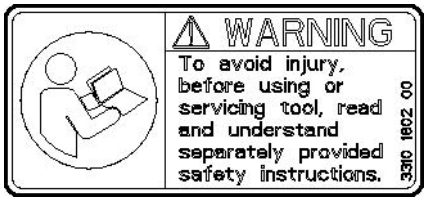
E. El símbolo CE indica que la máquina tiene la aprobación de la CE. Consulte la declaración de la CE que se suministra con la máquina para obtener más información. Si el símbolo CE no está, significa que la máquina no tiene la aprobación de la CE.

Etiqueta de nivel de ruido



La etiqueta indica el nivel de ruido garantizado correspondiente a la directiva europea 2000/14/CE. Vea “Datos técnicos” para saber el nivel de ruido adecuado.

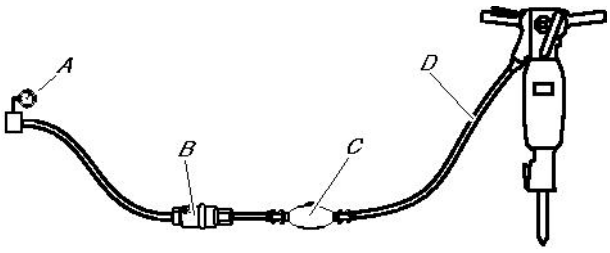
Etiqueta de seguridad



Para evitar lesiones, antes de usar o de reparar la herramienta, lea y comprenda las instrucciones de seguridad proporcionadas por separado.

Montaje

Mangueras y conexiones



A. Fuente de aire comprimido

B. Separador de agua (opcional)

C. Engrasador (opcional)

D. Manguera de aire comprimido de un máximo de 10 feet (3 meter) entre el engrasador y la máquina.

- Compruebe que utiliza la presión correcta de funcionamiento recomendada, 87 psig (6 bar (e)).
- No debe sobrepasarse la presión máxima de aire admisible, 90 psig (6,2 bar (e)).
- Quite las impurezas de la manguera de aire comprimido antes de conectarla a la máquina.
- Seleccione las dimensiones correctas y la longitud de la manguera de aire comprimido. Para mangueras con longitudes de hasta 100 feet (30 meters), debe utilizarse una manguera con un diámetro interno mínimo de ¾'' (19 mm). Si la longitud de la manguera es de 100 a 330 feet (30 a 100 meters), debe utilizarse una manguera con un diámetro interno mínimo de 1'' (25 mm).

Métodos para evitar la congelación

Puede acumularse hielo en el silenciador cuando la temperatura ambiente es de 32-50 °F (0-10 °C) y la humedad relativa es alta.

La máquina está diseñada para evitar la formación de hielo en el silenciador. A pesar de eso, en condiciones extremas se puede formar hielo en el silenciador.

Se pueden tomar las siguientes medidas para neutralizar el riesgo de formación de hielo:

- Utilice aceite para herramientas neumáticas que tenga agentes anticongelantes.
- Utilice un separador de agua.

Conexión de un separador de agua

La longitud de la manguera de aire entre el compresor y el separador de agua debe ser lo suficiente como para que el vapor de agua se enfríe y se condense en la manguera antes de alcanzar el separador de agua.

Si la temperatura ambiente está por debajo de 32 °F (0 °C) el tubo flexible debe ser lo suficientemente corto para impedir que se congele el agua antes de llegar al separador de agua.

Lubricación

Lubricación

El lubricante es importante para el funcionamiento de la máquina y tiene una gran repercusión en la extensión de la vida útil de la misma. Para suministrar el volumen correcto de aceite, debe conectarse un engrasador a la manguera de aire. Se recomienda utilizar lubricante para tubos de aire de Chicago Pneumatic. Para garantizar una buena lubricación, la longitud de la manguera de aire entre el lubricador y la herramienta neumática no debe exceder los 10 feet (3 m).

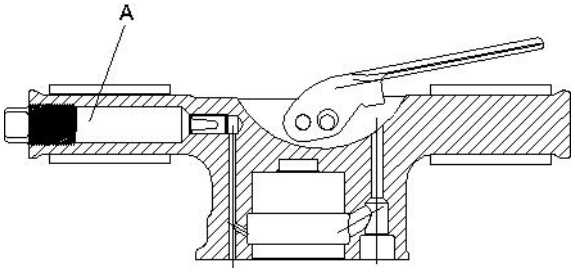
Aplicar demasiado lubricante puede ocasionar problemas de arranque, potencia baja o rendimiento irregular.

Lubricante recomendado: Aceite para herramientas neumáticas con una viscosidad de 100-150 SUS (ISO VG 22–32) hasta 100 °F (38 °C) o 200-300 SUS (ISO VG 46-68) sobre 100 °F (38 °C).

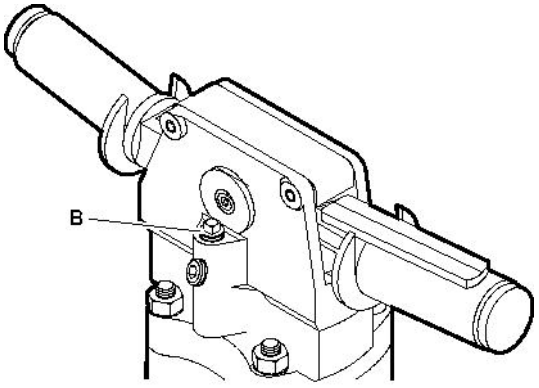
Se recomienda que el aceite incluya un inhibidor del óxido.

Comprobación del nivel del lubricante y llenado

- Se deben comprobar los niveles de aceite a diario.
- Limpie alrededor del tapón del aceite y quítelo.
- Compruebe que las roscas no estén dañadas ni desgastadas.
- Se deberá sustituir cualquier pieza que tenga las roscas dañadas o desgastadas.
- Rellene con lubricante en (A) o (B).



CP 1230, CP 1230 S, CP 1240 y CP 1240 S



CP 1230 SVR y CP 1240 SVR

- Apriete el tapón con firmeza y limpie el aceite que sobre.

Herramienta de inserción

⚠ ATENCIÓN Herramienta de inserción caliente

La punta de la herramienta de inserción puede calentarse con el uso. Si se toca, puede provocar quemaduras y cortes.

- ► Nunca toque una herramienta de inserción caliente o afilada.
- ► Espere a que la herramienta de inserción se haya enfriado antes de realizar los trabajos de mantenimiento.

AVISO No enfríe nunca una herramienta de inserción caliente en agua, ya que puede producirle fragilidad y fallos prematuros.

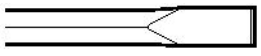
Selección de la herramienta de inserción adecuada

Seleccionar la herramienta de inserción adecuada es una condición previa para que la máquina funcione correctamente. Es importante elegir herramientas de inserción de alta calidad para evitar que la máquina sufra daños innecesarios.

El uso de herramientas de inserción incorrectas puede inutilizar la máquina.

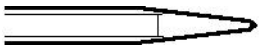
Las herramientas de inserción recomendadas se incluyen en la lista de piezas de repuesto de la máquina.

Cincel estrecho



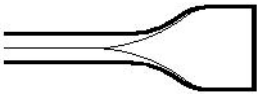
El cincel estrecho se utiliza para la demolición y el trabajo de corte del hormigón y otros tipos de material duro.

Cincel de punta



El cincel de punta debe usarse sólo para perforar orificios en hormigón y otros tipos de material duro.

Cincel de hoja ancha

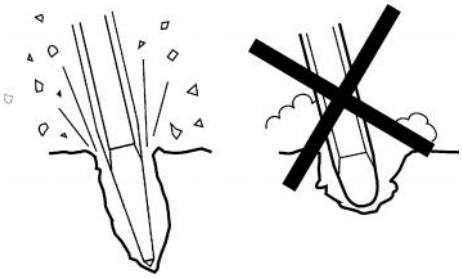


El cincel de hoja ancha se utiliza con materiales blandos, tales como asfalto y tierra congelada.

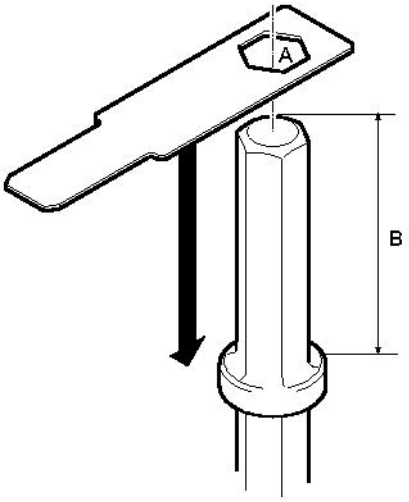
⚠ ADVERTENCIA Riesgos relativos a las vibraciones

Si se utilizan herramientas de inserción que no cumplan los criterios siguientes, se tardará más en terminar la tarea y pueden producirse mayores niveles de exposición a las vibraciones. Si utiliza una herramienta desgastada, aumentará también el tiempo de trabajo.

- ► Asegúrese de que la herramienta insertada se encuentra en buen estado, no está gastada y es del tamaño adecuado.
- ► Utilice siempre una herramienta afilada para trabajar de manera eficiente.



Comprobación de desgastes en el vástago de la herramienta



Utilice el calibrador que se corresponda con la dimensión del vástago de la herramienta de inserción. Consulte el apartado “Datos técnicos” para saber las dimensiones correctas del vástago de la herramienta.

> Compruebe si el orificio del calibrador (A) puede presionarse sobre el vástago de la herramienta de inserción, lo que indica que el vástago está desgastado y que la herramienta de inserción debe sustituirse.

> Compruebe que la longitud (B) sea conforme con el tipo de la máquina pedido.

Insertar y extraer la herramienta de inserción

Cuando inserte o extraiga la herramienta de inserción debe respetar las siguientes instrucciones:

- Para evitar un encendido accidental: desconecte el suministro de aire y purgue la máquina presionando el dispositivo de puesta en marcha y parada. Desconecte la máquina de la unidad de potencia.
- Antes de insertar una herramienta, lubrique el vástago de la herramienta con grasa.
- Inserción/extracción de la herramienta de inserción.
- Cierre el retén de la herramienta y compruebe la función de bloqueo tirando bruscamente de la herramienta insertada hacia fuera.

Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA Encendido involuntario

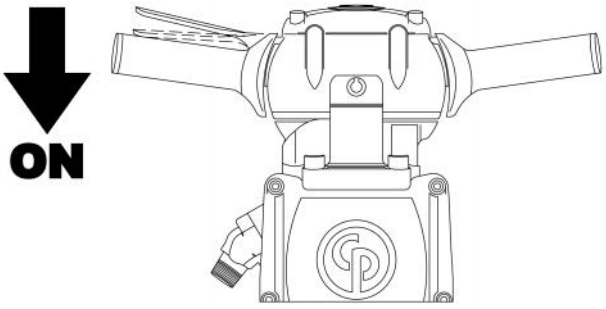
El encendido involuntario de la máquina puede producir lesiones.

► Mantenga las manos alejadas del dispositivo de puesta en marcha y parada hasta que esté listo para arrancar la máquina.

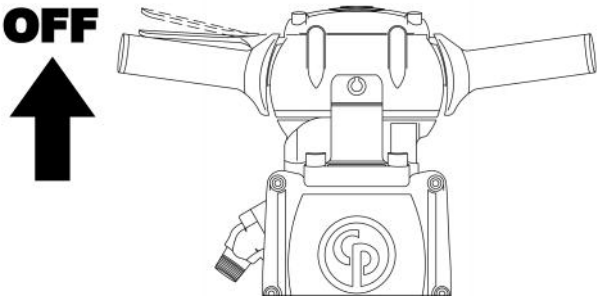
► Sepa cómo apagar la máquina en caso de producirse una emergencia.

► Detenga inmediatamente la máquina en caso de interrupción de la alimentación.

Puesta en marcha y parada



Arranque el rompedor neumático oprimiendo el gatillo.

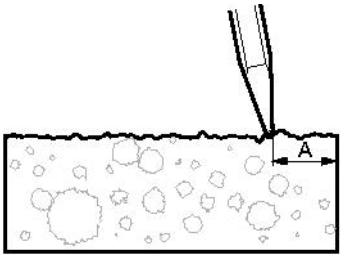


Pare el rompedor soltando el gatillo. El gatillo regresará automáticamente a la posición de parada.

En funcionamiento

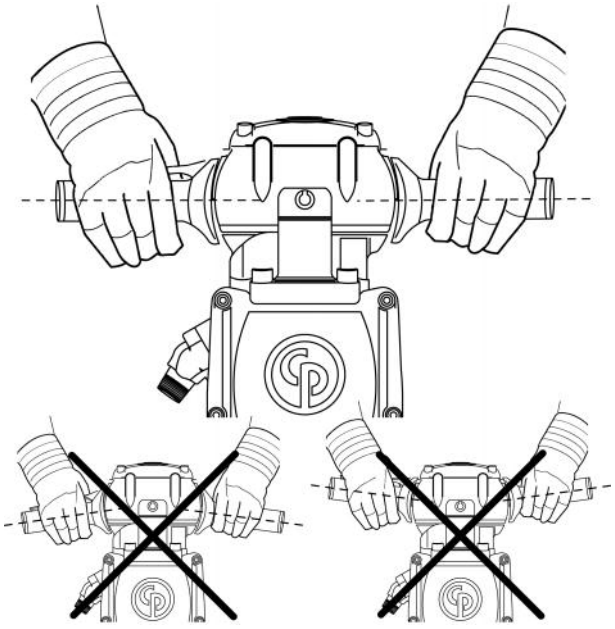
Inicio del corte

- Adquiera una posición estable, con los pies alejados de la herramienta insertada.
- Presione la máquina contra la superficie de trabajo antes de empezar.
- Empiece a poner aro a una distancia del borde que permita a la máquina romper el material sin hacer palanca.
- No intente nunca romper trozos muy grandes. Ajuste la distancia de rotura (A) de tal forma que no se atasque la herramienta insertada.



Roturas

- Deje que la máquina haga el trabajo y no haga demasiada fuerza. La empuñadura reductora de vibraciones no se debe presionar del todo hasta el final de la base.
- Para los rompedores neumáticos con empuñaduras reductoras de vibraciones: La fuerza de avance debe ajustarse de forma que se presione la empuñadura “a medio camino” de su recorrido. La mejor amortiguación de la vibración y efecto de ruptura se alcanza en esta posición.



- Evite trabajar con materiales extremadamente duros, p. ej. granito y hierro de refuerzo (varilla), que podrían producir vibraciones importantes.
- Debe evitarse el funcionamiento en vacío, sin la herramienta de inserción o con la máquina levantada.
- Cuando se levanta la máquina, el dispositivo de puesta en marcha y parada no debe activarse.
- Compruebe regularmente que la máquina esté bien lubricada.

En los descansos

- Durante todos los descansos debe colocar la máquina de forma que no haya riesgo de que se ponga en marcha involuntariamente. Asegúrese de colocar la máquina en el suelo, de forma que no se caiga.
- En caso de hacer un descanso más largo o a la hora de irse de la obra: Apague la alimentación y, a continuación, purgue la máquina activando el dispositivo de puesta en marcha y parada.

Mantenimiento

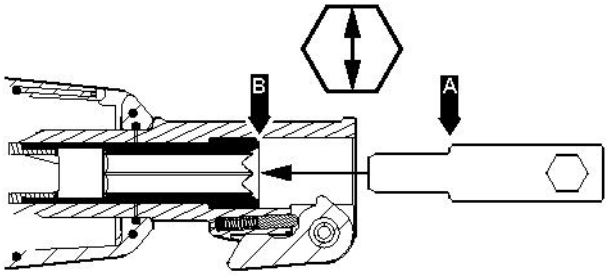
El mantenimiento regular es un requisito esencial para el uso seguro y eficaz de la máquina. Siga las instrucciones de mantenimiento detenidamente.

- Antes de iniciar el mantenimiento en la máquina, límpiela para evitar la exposición a sustancias peligrosas. Consulte “Peligros del polvo y del humo”
- Utilice sólo piezas originales. Cualquier daño o defecto originado por la utilización de piezas no autorizadas no estará cubierto por la garantía ni por la responsabilidad del producto.
- Al limpiar las piezas mecánicas con un disolvente, asegúrese de cumplir la normativa de salud y seguridad en el trabajo y de que haya la suficiente ventilación.
- Para realizar una reparación más completa de la máquina, acuda al taller autorizado más cercano.
- Después de cada reparación, compruebe que el nivel de vibraciones de la máquina sea el normal. Si no lo es, póngase en contacto con el taller autorizado más cercano.

A diario

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o cambiar la herramienta de inserción en las máquinas neumáticas, desactive siempre el suministro de aire y purgue la máquina pulsando el dispositivo de puesta en marcha y parada. Luego desconecte la manguera de aire de la máquina.

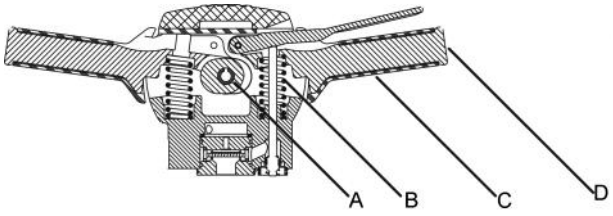
- Limpiar e inspeccionar la máquina y sus funcionalidades todos los dias antes de comenzar a trabajar.
- Compruebe que el retén de la herramienta no esté desgastado y que funcione.
- Realice una inspección general para determinar si hay fugas o desperfectos.
- Compruebe que la boquilla de admisión de aire esté apretada y que el acoplamiento de garra no esté dañado.
- Para mantener los valores especificados de vibración, compruebe siempre lo siguiente:
- Una separación demasiado grande entre el vástago de la herramienta de inserción y el casquillo guía producirá vibraciones mayores. Para evitar la exposición a excesivas vibraciones, compruebe que el casquillo guía no esté desgastado. Utilice el medidor que se corresponda con la dimensión del vástago de la herramienta de inserción.



Si es posible empujar el medidor hasta el punto A totalmente en el casquillo guía (punto B), deberá sustituir de inmediato el casquillo guía o el cabezal delantero. Consulte también “Comprobación del desgaste del vástago de la herramienta” para comprobar dicho vástago.

- Si la máquina está equipada con empuñaduras reductoras de vibraciones, debe comprobarse el funcionamiento de las mismas.
- Compruebe que las empuñaduras se muevan libremente (hacia arriba y hacia abajo) y no se traben.
- Compruebe que los resortes no estén dañados; consulte “Piezas principales de las empuñaduras reductoras de vibraciones”.
- Cambie las piezas dañadas inmediatamente.
- Sustituya los componentes dañados o gastados con la debida antelación.
- Asegúrese de que todos los equipos fijados, tales como mangueras, separadores de agua y engrasadores reciban un mantenimiento adecuado.

Piezas principales de las empuñaduras reductoras de vibraciones



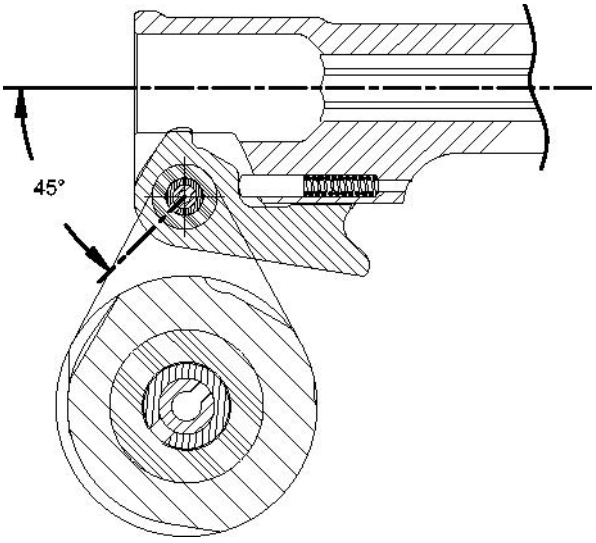
A. Cojinete
B. Resorte
C. Manguito de la empuñadura
D. Empuñadura

Instrucciones de montaje

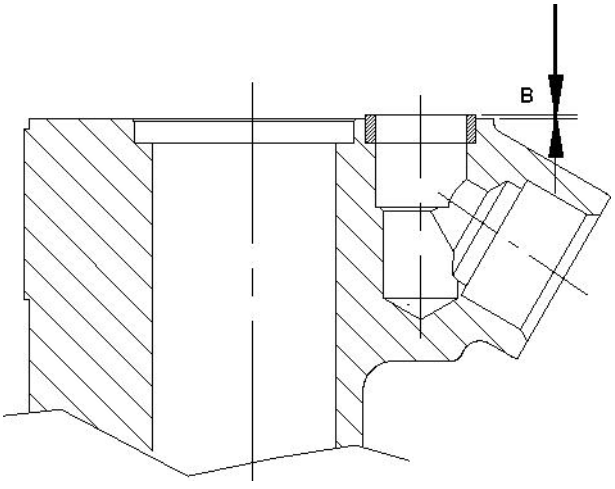
Debe tenerse mucho cuidado durante el montaje y desmontaje de la herramienta para evitar el rebabado, el rayado o la deformación de piezas de precisión construidas que se adaptan con exactitud.

1. Compruebe si el metal de las superficies metálicas tiene muescas o rebabas antes y durante el montaje.
2. Antes de volver a realizar el montaje, lubrique todas las juntas tóricas y recubra todas las piezas móviles de la herramienta con los lubricantes recomendados.
3. Durante el montaje, tenga cuidado de no ensuciar la herramienta, especialmente entre las superficies de acoplamiento.
4. Se deberán apretar los pernos del cabezal delantero para que los resortes o los casquillos estén uniformemente comprimidos.

5. Cuando se haya terminado el montaje, vierta aproximadamente ½ oz. (1,5 cl) del aceite recomendado en la entrada de aire y accione el rompedor neumático con aceleración reducida entre 10 y 15 segundos. Cuando utilice el rompedor neumático sobre el suelo, hágalo con aceleración reducida para evitar daños en el pistón, la chabota y el cabezal delantero.
6. Coloque los pasadores de resorte con las ranuras en direcciones opuestas y en un ángulo de 45 grados. Vea la ilustración siguiente (sólo válida para CP 1210).



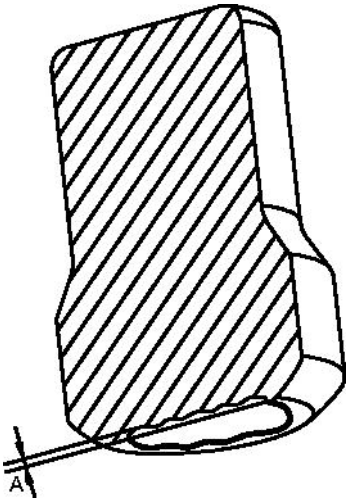
7. Antes de montar el cabezal trasero en el cilindro, compruebe que el precinto sobresale aproximadamente (B) 1/16 " (1,6 mm) de la cara del cilindro.



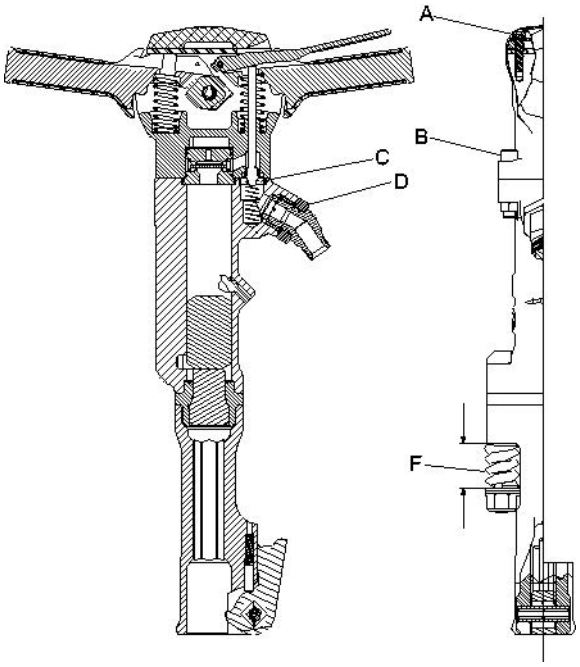
Mantenimiento periódico

Después de un período operativo de unas 150 horas de impacto o dos veces al año, se debe desmontar la máquina y limpiar y comprobar todas las piezas. Este trabajo debe realizarlo personal autorizado y cualificado para ello.

1. Asegúrese de que las superficies de acoplamiento están limpias y lisas y de que los pernos están apretados.
2. Limpie e inspeccione a fondo las piezas internas y asegúrese de que no tienen óxido, limaduras ni materia extraña.
3. Limpie e inspeccione bien las piezas de la válvula. Asegúrese de que la válvula se mueve con libertad.
4. Asegúrese de que las áreas de choque de la chabota están paralelas y planas. Si la chabota tiene forma cóncava, rebaje los bordes elevados, pero no toque la cara pulida donde el yunque golpea el vástago de acero. Desgaste máximo permitido (A) 1/32 " (1 mm). Vea la ilustración que se muestra a continuación.



Pares de apriete



CP 1210

A. Apriete: 19–20 lbf.ft (25–27 Nm). Aplique Loctite® 242™ (Loctite es una marca registrada de Henkel Corporation. 242 es una marca comercial de Henkel Corporation.)

B. Apriete: 70 lbf.ft (95 Nm).

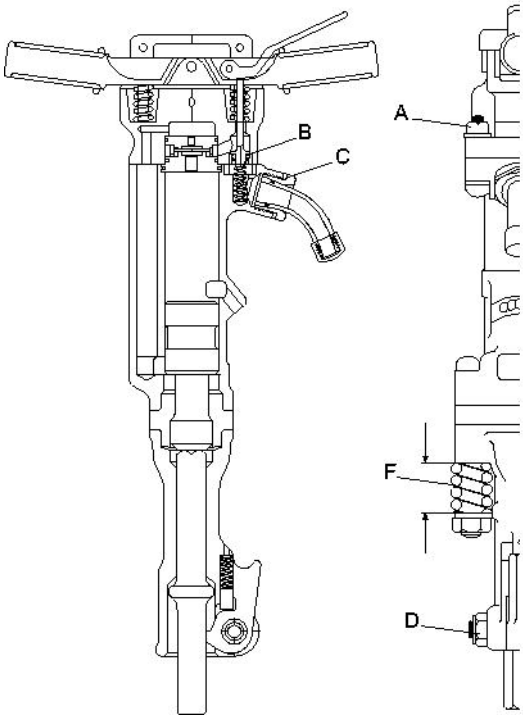
C. El precinto del cilindro debe sobresalir aproximadamente 1/16" (1,6 mm) antes del montaje del cabezal trasero.

D. Apriete: 80–100 lbf.ft (109–136 Nm). Aplique Loctite® 243™.

E. Par, Silenciador (no ilustrado) 6–7 lbf.ft (8–10 Nm).

F. Longitud de montaje de resorte o cojinete.

Modelo	Longitud mín.-máx. in. (mm)
CP 1210	1 21/32–1 23/32 (42,1–43,7)



CP 1230 y CP 1240

A. Apriete: CP 1230, 100-125 lbf.ft (135-170 Nm) y CP 1240, 125-150 lbf.ft (170-203 Nm).

B. El precinto del cilindro debe sobresalir aproximadamente 1/16" (1,6 mm) antes del montaje del cabezal trasero.

C. Apriete: 125–150 lbf.ft (170-203 Nm). Aplique Loctite® 242™ (Loctite es una marca registrada de Henkel Corporation. 242 es una marca comercial de Henkel Corporation.)

D. Apriete: 65-75 lbf.ft (90-100 Nm).

E. Par, Silenciador (no ilustrado) 6–7 lbf.ft (8–10 Nm).

F. Longitud de montaje de resorte o cojinete.

Modelo	Longitud mín.-máx. in. (mm)
CP 1230	2 1/8–2 3/16 (54,0–55,6)
CP 1240	2 17/32–2 19/32 (64,3–65,9)

Localización y resolución de problemas

Si la máquina neumática no se pone en marcha, o genera una potencia baja o un rendimiento irregular, compruebe los siguientes puntos.

- Compruebe que la herramienta de inserción utilizada tenga las dimensiones de vástago correctas.
- Compruebe que la máquina neumática tenga la cantidad correcta de lubricante. Una lubricación excesiva puede provocar problemas durante la puesta en marcha, una potencia baja o un rendimiento irregular.
- Compruebe que el sistema de aire comprimido abastezca a la máquina con suficiente presión de aire para generar una potencia plena.
- Compruebe que las dimensiones y la longitud de la manguera de aire sigan las recomendaciones. Consulte la sección “Instalación”.
- Si hay riesgo de congelación, compruebe que las salidas de escape de la máquina no estén bloqueadas.
- Si el funcionamiento de la máquina todavía no es satisfactorio tras seguir el procedimiento anterior, acuda a un taller de reparación autorizado.

Almacenaje

> Antes del almacenamiento de la máquina, límpiela para evitar la existencia de sustancias peligrosas. Consulte “Peligros del polvo y del humo”
> Vierta unos ½ oz (5 cl) de aceite directamente en de la boquilla de entrada de aire, conecte la máquina al suministro de aire comprimido y arránquela durante unos segundos.
> Guarde siempre la máquina en un lugar seco.

Desechar

Una máquina usada se debe manipular y desechar de tal forma que se pueda reciclar la mayor cantidad posible del material, haya la menor influencia negativa posible en el medio ambiente y se cumplan las restricciones municipales.

Especificaciones técnicas

Datos de la máquina

Tipo	Dimensiones del vástago in. (mm)	Peso lb (kg)	Longitud in. (mm)	Golpes bpm	Consumo de aire cfm (l/s)
CP 1210	H 1x4¼ (25 x 108)	44 (20)	21¼ (540)	1400	55 (26.5)
CP 1210 S	H 1 x 4¼ (25 x 108) H 1 ⅛x 6¼ (28 x 160*) H 1¼ x 6¼ (32 x 160**)	48,5 (22) 49,5 (22,5) 49,5 (22,5)	21¼ (540) 23 (585) 23 (585)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1210 SVR	H 1 x 4¼ (25 x 108) H 1 ⅛x 6¼ (28 x 160*) H 1¼ x 6¼ (32 x 160**)	54 (24,5) 55 (25) 55 (25)	23½ (600) 25½ (650) 25½ (650)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1230	H 1 ⅛x 6¼ (28 x 160*) H 1¼ x 6¼ (32 x 160**)	65 (29,5) 65 (29,5)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 S	H 1 ⅛x 6¼ (28 x 160*) H 1¼ x 6¼ (32 x 160**)	68 (31) 68 (31)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 SVR	H 1 ⅛x 6¼ (28 x 160*) H 1¼ x 6¼ (32 x 160**)	76 (34,5) 76 (34,5)	28¾ (730) 28¾ (730)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1240	H 1 ⅛x 6¼ (28 x 160*) H 1¼ x 6¼ (32 x 160**)	83 (37,5) 83 (37,5)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 S	H 1 ⅛x 6¼ (28 x 160*) H 1¼ x 6¼ (32 x 160**)	86 (39) 86 (39)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 SVR	H 1 ⅛x 6¼ (28 x 160*) H 1¼ x 6¼ (32 x 160**)	95 (43) 95 (43)	31 (785) 31 (785)	1200 1200	84 (40) 84 (40)

*) También para 1 ⅛x 6 in. (28 x 152 mm)

**) También para 1 ¼x 6 in. (32 x 152 mm)

Declaración de ruido y vibraciones

Nivel de potencia acústica garantizado **Lw** según ISO 3744, de conformidad con la directiva 2000/14/CE.

Nivel de presión acústica **Lp** según ISO 11203.

Valor de vibraciones **A** e incertidumbre **B** determinado según ISO 20643. Consulte en la tabla “Datos de ruido y vibraciones” los valores A, B, etc.

Estos valores declarados se obtuvieron mediante pruebas de laboratorio, de acuerdo con la directiva o las normas indicadas, y son adecuados para la comparación con los valores declarados de otras herramientas probadas de acuerdo con dicha directiva o dichas normas. Estos valores declarados no son adecuados para su uso en evaluaciones de riesgo, por lo que los valores medidos en los lugares de trabajo individuales pueden resultar superiores. Los valores de exposición reales y el riesgo de sufrir daños experimentados por cada usuario son únicos y dependen del modo en que éste trabaja, el material con el que utiliza la máquina, así como el tiempo de exposición y el estado físico del usuario y el estado de la máquina.

Nuestra empresa, Atlas Copco Construction Tools AB, no se hace responsable de las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de valores que reflejen la exposición real, en una evaluación de riesgos individual en una situación del lugar de trabajo sobre la que no tenemos control.

Esta herramienta puede causar el síndrome de vibraciones mano-brazo si no se usa adecuadamente. En la dirección http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm puede ver una guía de la UE sobre el control de las vibraciones mano-brazo

Recomendamos un programa de control de salud para detectar los primeros síntomas que puedan estar relacionados con la exposición a las vibraciones, de forma que puedan modificarse los procedimientos de gestión para prevenir las discapacidades futuras.

Información adicional sobre las vibraciones

Esta información se proporciona como ayuda para hacer los cálculos aproximados del valor de la vibración en el lugar de trabajo.

La emisión de vibraciones varía mucho según la tarea y la técnica del operario. El valor de vibraciones declarado se refiere a la empuñadura principal o empuñaduras principales, y se pueden producir niveles mucho más altos de vibración en otras posiciones de la mano. Opinamos que el uso normal previsto de la herramienta produce normalmente emisiones de vibraciones en el intervalo de **C** m/s^2 y **E** m/s^2 (valores totales de la vibración, según se definen en la ISO 5349-1:2001), dependiendo de los detalles de la tarea, pero en algunas aplicaciones se pueden producir emisiones fuera de este intervalo.

Una cifra de **D** m/s^2 y **F** m/s^2 es probablemente un promedio útil del valor de emisiones a la hora de, por ejemplo, hacer un cálculo aproximado de las posibles exposiciones medias de los usuarios que realizan una amplia gama de tareas dentro del uso previsto de la herramienta. Señalamos que la aplicación de la herramienta a una única tarea especializada produce una emisión media distinta y en estos casos es muy recomendable realizar una evaluación específica de la emisión de vibraciones.

Datos de ruido y vibraciones

	Ruido		Vibración					
	Presión acústica	Potencia acústica	Valores de tres ejes					
	Valores declarados		Valores declarados		Información adicional sobre las vibraciones			
	ISO 11203	2000/14/CE	ISO 20643		Hormigón		Asfalto	
Tipo	Lp r=1m dB(A) rel 20 µPa	Lw garantizado dB(A) rel 1 pW	A m/s^2 valor	B m/s^2 amplitud	C m/s^2 rango	D m/s^2 promedio	E m/s^2 rango	F m/s^2 promedio
CP 1210 S	92	105	14,6	1,9	-	-	-	-
CP 1210 SVR	92	105	5,3	1,0	3,6–3,7	3,7	3,8–3,9	3,9
CP 1230 S	95	108	18,2	2,3	-	-	-	-
CP 1230 SVR	96	108	7,4	1,2	6,7–7,4	7,1	5,8–6,7	6,3
CP 1240 S	98	111	15,3	2,0	-	-	-	-
CP 1240 SVR	99	111	7,8	1,3	8,6–11,7	10,3	6,2–7,2	6,7

Declaración CE de conformidad

Declaración CE de conformidad (Directiva 2006/42/CE)

Atlas Copco Construction Tools AB declara por la presente que las máquinas detalladas a continuación se ajustan a las disposiciones de las Directivas 2006/42/CE (Directiva sobre máquinas) y 2000/14/CE (Directiva sobre el ruido), y a las normas armonizadas mencionadas más abajo.

Martillos neumáticos manuales	Nivel de potencia acústica garantizado [dB(A)]	Nivel de potencia acústica medido [dB(A)]	Pmax (bares)
CP 1210 S	105	103	6.2
CP 1210 SVR	105	103	6.2
CP 1230 S	108	106	6.2
CP 1230 SVR	108	107	6.2
CP 1240 S	111	109	6.2
CP 1240 SVR	111	110	6.2

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

- ISO/FDIS 11148-4

Se han aplicado también las siguientes otras normas:

- Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088

Representante autorizado para la documentación técnica:
Erik Sigfridsson
Atlas Copco Construction Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
Administrador general:
Erik Sigfridsson

Fabricante:
Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden
Lugar y fecha:
Kalmar, 2010-01-01

PORTUGUÊS

Índice

Introdução. 91

Acerca das instruções de segurança e operação. 91

Instruções de Segurança. 92
Palavras de avisos de segurança. 92
Precauções e competências pessoais. 92
Instalação, precauções. 92
Operação, precauções. 93
Manutenção, precauções. 98
Armazenamento, precauções. 98

Visão geral. 99
Concepção e função. 99
Escolher o demolidor correcto para uma tarefa. 99
Peças principais. 99
Autocolantes. 100

Instalação. 100
Mangueiras e ligações. 100
Métodos para evitar o congelamento. 101
Conectar o separador de água. 101
Lubrificação. 101
Ferramenta de inserção. 101

Operação. 103
Arranque e paragem. 103
Funcionamento. 103
Ao fazer uma pausa. 104

Manutenção. 104
Diariamente. 104
Peças principais das pegas com redução da vibração. 105
Instruções de montagem. 105
Manutenção periódica. 106
Binários de aperto. 107

Diagnóstico e reparação de avarias. 107

Armazenamento. 108

Abate. 108

Dados técnicos. 109
Dados da máquina. 109
Declaração de ruído e vibração. 109
Informação adicional sobre vibração. 110
Dados sobre o ruído e vibrações. 110

Declaração de Conformidade da CE. 111
Declaração de Conformidade da CE (Directiva da CE 2006/42/CE). 111

Introdução

Obrigado por escolher os produtos da marca Chicago Pneumatic. Por mais de um século, a marca Chicago Pneumatic tem representado desempenho e inovação na indústria das ferramentas pneumáticas.

Hoje a marca encontra-se em todo o mundo com uma gama de ferramentas pneumáticas e hidráulicas que inclui martelos demolidores, perfuradores de rocha, escarificadores, escavadoras de argila, picadores e extractores, arrancadores de rebites, bombas e muito mais.

A marca Chicago Pneumatic está associada a produtos poderosos e confiáveis que são fáceis de manter e que justificam o investimento.

Para mais informações, visite www.cp.com

Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden

Acerca das instruções de segurança e operação

O objectivo das instruções é dar-lhe conhecimentos sobre como utilizar o martelo pneumático de um modo eficiente e seguro. As instruções dão, também, conselhos e indicações sobre como efectuar manutenções regulares ao martelo pneumático.

Antes de utilizar o martelo pneumático pela primeira vez deve ler estas instruções cuidadosamente e compreendê-las na sua totalidade.

Instruções de Segurança

Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte, para si próprio ou para outros, leia e compreenda as instruções de Segurança e operação antes de instalar, operar, reparar, fazer manutenção ou mudar acessórios na máquina.

Afixe estas instruções de Segurança e operação nos locais de trabalho, forneça cópias aos empregados, e certifique-se de que todos lêem as instruções de Segurança e operação antes de operar a máquina, ou de prestar assistência à máquina.

Para além disso, o operador ou o empregador do operador deve avaliar os riscos específicos que podem estar presentes em resultado de cada utilização da máquina.

Palavras de avisos de segurança

As palavras de avisos de segurança Perigo, Atenção e Cuidado têm os seguintes significados:

PERIGO	Indica uma situação perigosa, a qual, se não for evitada, irá provocar a morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO	Indica uma situação perigosa, a qual, se não for evitada, poderá provocar a morte ou ferimentos graves.
CUIDADO	Indica uma situação perigosa, a qual, se não for evitada, poderá provocar ferimentos ligeiros ou moderados.

Precauções e competências pessoais

A operação ou manutenção da máquina só pode ser feita por pessoal com as habilitações e a formação necessárias. Este pessoal tem que ser fisicamente capaz de manusear o volume, o peso e a potência da ferramenta. Faça sempre uso do seu bom senso e da sua capacidade de avaliação das situações.

Equipamento pessoal de protecção

Use sempre equipamento de protecção aprovado. Os operadores, bem como todas as outras pessoas que se encontrem na zona de trabalho, devem usar equipamento de protecção, incluindo, no mínimo:

- Capacete protector
- Protecção auricular
- Protecção para os olhos, resistente ao impacto e com protecção lateral
- Protecção respiratória, quando necessário
- Luvas protectoras
- Botas protectoras adequadas
- Fato de macaco de trabalho adequado, ou vestuário semelhante (não roupas largas) que cubra os braços e as pernas.

Drogas, álcool ou medicamentos

⚠ ATENÇÃO Drogas, álcool ou medicamentos

Drogas, álcool ou medicamentos podem reduzir a sua capacidade de avaliação e de concentração. Reacções lentas e avaliações incorrectas podem provocar acidentes graves ou morte.

- ► Nunca use a máquina quando estiver cansado ou se tiver tomado drogas, álcool ou medicamentos.
- ► Ninguém que tenha tomado drogas, álcool ou medicamentos pode operar a máquina.

Instalação, precauções

⚠ PERIGO Chicotada das mangueiras de ar

Um mangueira de ar comprimido que se solte pode causar ferimentos pessoais ou morte. Para reduzir este risco:

- ► Certifique-se de que as mangueiras de ar comprimido e as ligações não estão danificadas, e substitua-as se necessário.
- ► Certifique-se de que as mangueiras de ar comprimido e as ligações estão bem presas.
- ► Nunca transporte uma máquina pneumática segurando-a pela mangueira de ar.
- ► Nunca tente tirar uma mangueira de ar comprimido que esteja pressurizada. Primeiro, deve desligar a alimentação de ar comprimido directamente no compressor e, em seguida, deve purgar a máquina, activando o dispositivo de activação e desactivação.

- Nunca aponte uma mangueira de ar comprimido a si próprio ou a outra pessoa. Para evitar o risco de ferimentos, nunca utilize ar comprimido para soprar, por exemplo, poeiras, sujidade, etc. das suas roupas.
- Não use ligações de desacoplamento rápido à entrada da ferramenta. Use peças de encaixe roscadas para mangueira, em aço endurecido (ou num material com uma resistência ao choque equivalente).
- Sempre que forem usadas ligações de acoplamento universal de torcer (ligações de acoplamento de gancho), recomendamos que sejam instalados pinos de travamento e que sejam usados cabos de segurança anti-chicoteamento como salvaguarda contra possíveis falhas da mangueira à máquina, ou de mangueira a mangueira.

⚠ ATENÇÃO Ferramenta de inserção ejectada

Se o retentor da ferramenta na máquina não estiver na posição de travamento, a ferramenta inserida poderá ser ejectada com força, podendo provocar ferimentos pessoais.

- Nunca dê arranque à máquina enquanto estiver a mudar a ferramenta de inserção.
- Antes de mudar a ferramenta de inserção ou os acessórios, pare a máquina, desligue a alimentação e purgue a máquina, activando o dispositivo de arranque/paragem.
- Nunca aponte a ferramenta inserida para si próprio, nem para outra pessoa.
- Antes de dar arranque à máquina, certifique-se de que a ferramenta de inserção está totalmente inserida, e que o retentor da ferramenta está na posição de travamento.
- Verifique a função de travamento, puxando para fora com força a ferramenta inserida.

⚠ ATENÇÃO Deslocação / desencaixe da ferramenta de inserção

As dimensões incorrectas do encabadouro da ferramenta inserida podem provocar a perda da ferramenta inserida, ou fazer com que ela se desencaixe durante a operação da máquina. Há o risco de ferimentos graves, ou de esmagamento de mãos e dedos.

- Verifique se as dimensões e o comprimento do encabadouro da ferramenta de inserção são correctos para o que a máquina está preparada.
- Nunca use uma ferramenta de inserção sem uma gola.

Operação, precauções

⚠ PERIGO Perigo de explosão

Se uma ferramenta de inserção quente entrar em contacto com materiais explosivos ou com gases explosivos, poderá ocorrer uma explosão. Quando trabalhar com certos materiais, ou quando usar certos materiais em peças de máquina, podem ocorrer faíscas e ignição. As explosões podem provocar ferimentos graves ou morte.

- Nunca opere a máquina num ambiente explosivo.
- Nunca use a máquina ao pé de materiais inflamáveis, vapores inflamáveis ou poeiras inflamáveis.
- Certifique-se de que não existem fontes de gás ou explosivos ocultos.

⚠ ATENÇÃO Movimentos inesperados

A ferramenta inserida está exposta a grandes esforços quando a máquina está em utilização. A ferramenta inserida pode partir-se devido a fadiga, depois de um certo tempo de uso. Se ferramenta inserida se partir ou se ficar agarrada, pode haver movimentos súbitos e inesperados, que podem provocar ferimentos. Para além disso, se perder o equilíbrio ou escorregar, isso poderá provocar a ocorrência de lesões.

- Certifique-se de que mantém sempre uma posição estável, com os pés afastados à distância dos seus ombros, e mantendo o peso do seu corpo sempre em equilíbrio.
- Inspeccione sempre o equipamento antes de o usar. Nunca use o equipamento se suspeitar que este se encontra danificado.
- Certifique-se de que as pegas estão limpas e sem massa consistente nem óleo.

- ▶ Mantenha os seus pés afastados da ferramenta inserida.
- ▶ Mantenha-se firmemente de pé e segure sempre a máquina com as duas mãos.
- ▶ Nunca dê arranque à máquina quando ela está deitada no chão.
- ▶ Nunca “ande a cavalo” na máquina com uma perna por cima da pega.
- ▶ Nunca bata na máquina nem lhe faça maus-tratos.
- ▶ Verifique regularmente se não há desgaste na ferramenta de inserção, e procure sinais de danos ou rachas visíveis.
- ▶ Preste atenção e olhe para aquilo que está a fazer.

⚠ ATENÇÃO Perigos de poeiras e fumos

Poeiras e/ou fumos gerados ou dispersados quando a máquina é utilizada podem causar doenças respiratórias graves e permanentes, doenças ou outras lesões corporais (por exemplo, silicose ou outras doenças irreversíveis dos pulmões que possam ser fatais, cancro, defeitos congénitos, e/ou inflamação da pele).

Algumas poeiras e fumos criados por perfuração, demolição, martelamento, serração, rectificação e outras actividades de construção contêm substâncias conhecidas pelo Estado da Califórnia e outras autoridades como sendo causadoras de doença respiratória, cancro, defeitos congénitos, ou outros danos de reprodução. Alguns exemplos dessas substâncias são:

- > A sílica cristalina, o cimento, e outros produtos de alvenaria.
- > Arsénico e crómio da borracha quimicamente tratada.
- > Chumbo de tintas com base de chumbo.

As poeiras e os fumos no ar podem ser invisíveis a olho nu, portanto não se fie na visão para determinar se há fumos ou poeiras no ar.

Para reduzir o risco de exposição às poeiras e aos fumos, tome todas as acções seguintes:

- ▶ Faça uma avaliação de riscos específica para o local de trabalho. A avaliação de riscos deverá incluir poeiras e fumos criados pela utilização da máquina, bem como o potencial para levantar poeiras já existentes.
- ▶ Use controlos de engenharia adequados, para reduzir ao mínimo as poeiras e os fumos no ar, e para minimizar a acumulação em equipamentos, superfícies, vestuário e partes do corpo. Exemplos de tais controlos incluem: sistemas de ventilação de saída e de recolha de poeira, pulverizações de água, e perfuração acompanhada de injecção de água. Controle poeiras e fumos na origem, sempre que possível. Certifique-se de que tais controlos estão correctamente instalados, em bom estado de manutenção, e que são correctamente usados.
- ▶ Ponha, faça a manutenção e use correctamente a protecção respiratória, conforme as instruções do seu empregador e conforme exigido pelos regulamentos de Saúde e Segurança. A protecção respiratória tem obrigatoriamente que ser eficaz para o tipo de substância em questão (e, se aplicável, que ser aprovada pela entidade governamental adequada).
- ▶ Trabalhe numa área bem ventilada.

- Se a máquina tiver um escape, dirija o escape por forma a reduzir a perturbação de poeiras num ambiente cheio de poeiras.
- Opere e faça a manutenção da máquina conforme recomendado nestas instruções de operação e segurança.
- Seleccione, faça a manutenção e substitua consumíveis, ferramentas de inserção e outros acessórios conforme recomendado nas instruções de Operação e Segurança. A selecção incorrecta ou a falta de manutenção de consumíveis, ferramentas de inserção e outros acessórios pode causar um aumento desnecessário das poeiras ou dos fumos.
- Utilize vestuário lavável ou descartável no seu local de trabalho, e tome tome um duche e vista roupas lavadas antes de deixar o local de trabalho para reduzir a sua exposição a poeiras e fumos, assim como a de outras pessoas, carros, casas, e outras áreas.
- Evite comer, beber e usar produtos de tabaco em áreas onde haja poeiras ou fumos.
- Lave bem as suas mãos e a sua cara assim que possível depois de sair da área de exposição, e sempre antes de comer, beber, usar produtos de tabaco, ou entrar em contacto com outras pessoas.
- Cumpra todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo regulamentos de Saúde e Segurança no Trabalho.
- Participe na monitorização do ar, em programas de exames médicos, e em programas de formação em segurança oferecidos pelo seu empregador ou por organizações laborais, e de acordo com os regulamentos e recomendações de Saúde e Segurança no trabalho. Seja consultado por médicos com experiência em medicina do trabalho do tipo relevante.
- Colabore com o seu empregador e com organizações laborais para reduzir a exposição a poeiras e fumos no local de trabalho e para reduzir os riscos. Com base no conselho de peritos de Saúde e Segurança, deverão ser definidos e implementados programas, políticas e procedimentos eficazes de Saúde e Segurança para a protecção dos trabalhadores e de terceiros contra a exposição prejudicial a poeiras e fumos. Aconselhe-se com peritos.

⚠ ATENÇÃO Projécteis

Uma falha da peça de trabalho, dos acessórios, ou até mesmo da própria máquina, pode gerar projécteis de alta velocidade. Durante a operação da máquina, as lascas ou quaisquer outras partículas do material de trabalho podem tornar-se projécteis e provocar ferimentos pessoais, atingindo o operador ou quaisquer outras pessoas. Para reduzir estes riscos:

- Use equipamento pessoal de protecção e capacete de segurança, incluindo protecção para os olhos que seja resistente ao impacto e que tenha protecção lateral.
- Certifique-se de que não há pessoas não autorizadas na zona de trabalho.
- Mantenha o local de trabalho livre de objectos estranhos.
- Certifique-se de que a peça de trabalho está fixada de forma segura.

⚠ ATENÇÃO Risco de estilhaços

Se a ferramenta de inserção for usada como uma ferramenta de impacto manual, daí podem resultar estilhaços que atinjam o operador, podendo causar ferimentos pessoais.

- Nunca use uma ferramenta de inserção como uma ferramenta de impacto manual. São especialmente concebidas e tratadas a quente, e só podem ser usadas numa máquina.

⚠ ATENÇÃO Riscos de escorregar, tropeçar e cair

Há o risco de escorrer ou tropeçar ou cair, por exemplo tropeçar nas mangueira ou noutros objectos. Escorregar ou tropeçar ou cair pode causar ferimentos. Para reduzir este risco:

- Certifique-se sempre de que não há nenhuma mangueira ou outros objectos no seu caminho ou no caminho de outra pessoa.
- Certifique-se sempre de que mantém uma posição estável, com os pés afastados à distância dos seus ombros, e mantendo o peso do corpo equilibrado.

⚠ ATENÇÃO Riscos de movimento

Quando usar a máquina para executar actividades relacionadas com o trabalho, pode sentir desconforto nas mãos, braços, ombros, pescoço, ou outras partes do corpo.

- ► Adopte uma postura confortável, ao mesmo tempo que mantém os pés bem apoiados e que evita posturas incómodas e em desequilíbrio.
- ► Mudar a postura durante a execução de tarefas prolongadas pode ajudar a evitar desconforto e fadiga.
- ► Em caso de sintomas persistentes ou recorrentes, consulte um profissional de saúde qualificado.

⚠ ATENÇÃO Perigo de vibração

A utilização normal e correcta da máquina expõe o operador a vibrações. A exposição regular e frequente à vibração pode provocar, contribuir para ou agravar lesões ou doenças nos dedos, mãos, pulsos, braços, ombros e/ou nervos e alimentação sanguínea ou outras partes do corpo do operador, incluindo lesões ou doenças debilitantes e/ou permanentes que se podem desenvolver gradualmente ao longo de um período de semanas, meses ou anos. Tais lesões ou distúrbios podem incluir danos nos sistemas circulatório e nervoso, lesões nas articulações, e possíveis danos noutras estruturas corporais.

Se sentir entorpecimento, desconforto recorrente persistente, sensação de queimadura, enrijecimento, latejar, formigueiros, dores, descoordenação, falta de força nas mãos, embranquecimento da pele, ou outros sintomas a qualquer altura quando utilizar a máquina, ou quando não a estiver a utilizar, não deve retomar a utilização da mesma e deve consultar um médico. A utilização continuada da máquina após a ocorrência de tais sintomas pode aumentar o risco do agravamento e/ou permanência dos mesmos.

Opere e faça a manutenção da máquina conforme recomendado nestas instruções, para evitar o aumento desnecessário das vibrações.

Os seguintes passos podem ajudar a reduzir a exposição do operador às vibrações:

- ► Deixe a ferramenta fazer o trabalho. Faça o mínimo de força de aperto com as mãos: apenas o suficiente para garantir um bom controlo e a operação em segurança.
- ► Se a máquina tiver pegas absorvedoras de vibrações, mantenha-as numa posição central, evite pressionar as pegas nos batentes de extremo.
- ► Quando o mecanismo de percussão está activado, a única parte do seu corpo que deve estar em contacto com a máquina são as suas mãos sobre a pega ou as pegas. Evite qualquer outro contacto, como por exemplo, apoiar qualquer parte do corpo contra a máquina, ou inclinar-se sobre a máquina para tentar aumentar a força de avanço. É também importante que não tenha o dispositivo de arranque e paragem activado enquanto tirar a ferramenta da superfície de trabalho partida.

- ► Certifique-se de que a ferramenta inserida está em bom estado de manutenção (incluindo se está afiada, se for uma ferramenta de corte), não está desgastada, e é do tamanho correcto. Quando as ferramentas de inserção não estão em bom estado de manutenção, ou estão desgastadas, ou não possuem o tamanho correcto, então irá precisar de mais tempo para completar a tarefa (e um maior período de exposição a vibrações), o que pode originar ou contribuir para níveis mais elevados de exposição a vibrações.
- ► Pare imediatamente de trabalhar se a máquina começar de repente a vibrar fortemente. Antes de voltar ao trabalho, certifique-se de que encontrou e corrigiu a causa do aumento de vibrações.
- ► Nunca agarre, pegue, nem toque na ferramenta inserida enquanto a máquina estiver a trabalhar.
- ► Participe na vigilância ou monitorização do estado de saúde, em exames médicos e em programas de formação oferecidos pelo seu empregador, e quando exigido por lei.
- ► Quando trabalhar em condições de tempo frio, vista roupas quentes e mantenha as mãos quentes e secas.

Veja a "Declaração de ruído e vibração" da máquina, incluindo os valores de vibração declarados. Estas informações estão no final destas instruções de Segurança e Operação.

- ♦ Siga as recomendações em termos de pressão de ar ao operar o equipamento. Tanto uma pressão de ar excessiva como insuficiente têm o potencial de resultar em elevados níveis de vibração.

⚠ PERIGO Perigo eléctrico

A máquina não tem isolamento eléctrico. Se a máquina entrar em contacto com fontes de electricidade, isso pode provocar ferimentos graves ou morte.

- ► Nunca opere a máquina ao pé de qualquer cabo eléctrico, ou de outra fonte de electricidade.
- ► Certifique-se de que não existem cabos ocultos, ou quaisquer outras fontes de electricidade, na área de trabalho.

⚠ ATENÇÃO Perigo de objectos ocultos

Durante a operação, os cabos e tubos ocultos constituem um perigo que pode provocar ferimentos graves.

- ► Verifique a composição do material, antes de começar a usar a máquina.
- ► Tenha cuidado com cabos e tubos ocultos, por exemplo, de electricidade, telefone, água, gás, esgotos, etc.
- ► Se lhe parecer que a ferramenta inserida atingiu um objecto oculto, desligue a máquina imediatamente.
- ► Antes de voltar ao trabalho, certifique-se de que não há qualquer perigo.

⚠ ATENÇÃO Arranque involuntário

O arranque involuntário da máquina pode provocar ferimentos.

- ► Mantenha as mãos longe do dispositivo de arranque e paragem até estar pronto para dar arranque à máquina.
- ► Aprenda a como desligar a máquina em caso de emergência.
- ► Solte imediatamente o dispositivo de arranque/paragem em todos os casos de interrupção de alimentação.
- ► Sempre que montar ou desmontar a ferramenta de inserção, desligue a alimentação de ar comprimido, purgue a máquina activando o dispositivo de arranque/paragem, e remova a alimentação da máquina.

⚠ ATENÇÃO Perigo de ruído

Níveis de ruído altos podem causar perda de audição permanente ou deficiência na audição, bem como outros problemas tais como tinnitus (campainhas, zumbidos, apitos ou barulhos surdos nos ouvidos). Para reduzir o risco e prevenir um aumento desnecessário nos níveis de ruído:

- ► É essencial a avaliação de risco destes perigos e a implementação de controlos adequados.
- ► Opere e faça a manutenção da ferramenta conforme recomendado nestas instruções.
- ► Seleccione, faça a manutenção e substitua a ferramenta de inserção conforme recomendado nestas instruções.
- ► Se a máquina tiver um silenciador, certifique-se de que está aplicado e que está em boas condições de funcionamento.
- ► Use sempre protecção para os ouvidos.

► Use material de amortecimento para evitar que as peças de trabalho “toquem” como uma campainha.

Manutenção, precauções

⚠ ATENÇÃO Modificação da máquina

As modificações feitas à máquina poderão resultar em danos físicos para si ou terceiros.

► Nunca faça modificações à máquina. Máquinas modificadas não estão cobertas pela garantia nem pela responsabilidade do produto.

► Use sempre peças, ferramentas de inserção e acessórios originais.

► Mude imediatamente quaisquer peças danificadas.

► Substitua os componentes desgastados atempadamente.

⚠ CUIDADO Ferramenta de inserção quente

A ponta da ferramenta de inserção pode ficar quente e afiada quando está a ser usada. Se lhe tocar, pode sofrer queimaduras e cortes.

► Nunca toque numa ferramenta de inserção quente ou afiada.

► Espere até que a ferramenta de inserção tenha arrefecido, antes de fazer tarefas de manutenção.

⚠ ATENÇÃO Riscos da ferramenta de inserção

Se a alimentação estiver ligada à máquina, a activação acidental do dispositivo de arranque/paragem durante a manutenção ou instalação pode causar ferimentos graves.

► Nunca inspeccione, limpe, instale ou desmonte a ferramenta de inserção quando a alimentação estiver ligada à máquina.

Armazenamento, precauções

♦ Guarde a máquina e as ferramentas num local seguro, fora do alcance de crianças e trancado.

Visão geral

Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte para si ou para terceiros, antes de usar a máquina leia a secção das Instruções de Segurança, que está nas páginas anteriores deste manual.

Concepção e função

Estas instruções são válidas para o CP 1210, CP 1230 e CP 1240. O CP 1210, CP 1230 e CP 1240 são concebidos para trabalhos pesados de demolição, de materiais como betão e asfalto. Os demolidores pneumáticos são concebidos para uma utilização vertical. Não é permitido outro tipo de uso. Para escolher a ferramenta correcta consulte a lista de peças sobressalentes.

Escolher o demolidor correcto para uma tarefa

É importante que escolha o tamanho correcto do demolidor tendo em conta a tarefa a ser efectuada.

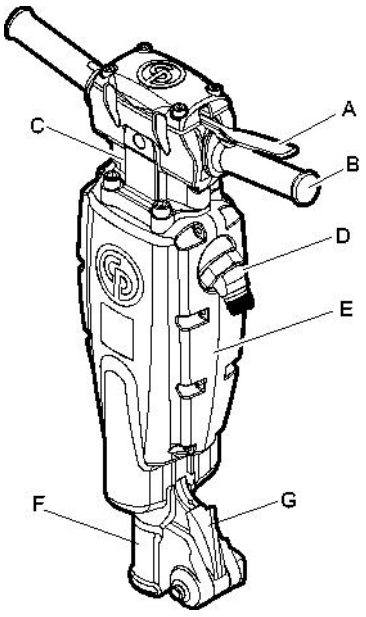
Um demolidor que seja demasiado pequeno significa que o trabalho irá demorar mais tempo.

Um demolidor que seja demasiado grande significa que terá que ser reposicionado frequentemente, o que é desnecessariamente cansativo.

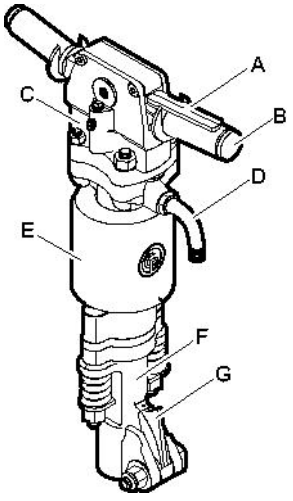
Uma regra simples para escolher o tamanho correcto do demolidor é que uma parte do material demolido de tamanho normal possa ser removida da peça de trabalho no espaço de tempo de 10-20 segundos.

- Se essa tarefa demorar menos de 10 segundos, então deve escolher um demolidor mais pequeno.
- Se essa tarefa demorar mais de 20 segundos, então escolher um demolidor maior.

Peças principais



CP 1210



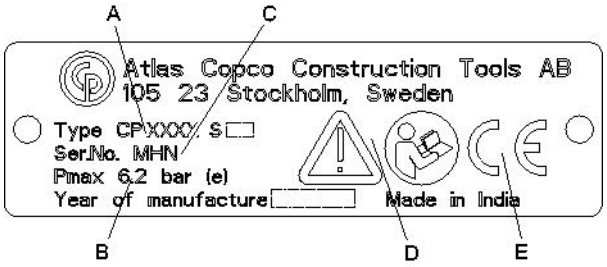
CP 1230 e 1240

A. Gatilho (dispositivo de arranque/paragem)
B. Pega
C. Cabeça traseira
D. Entrada de ar
E. Silenciador
F. Cabeça dianteira
G. Fecho

Autocolantes

A máquina está equipada com autocolantes que mostram informação importante sobre a segurança pessoal do operador e a manutenção da máquina. Os autocolantes devem estar em boas condições que permitam a sua leitura com facilidade. Novos autocolantes podem ser encomendados a partir da lista de peças sobressalentes.

Placa de dados



A. Tipo de máquina

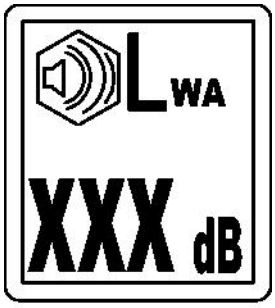
B. Pressão máxima permitida de ar comprimido

C. Número de série

D. O símbolo de atenção, juntamente com o símbolo de livro, significa que o utilizador tem que ler as instruções de segurança e operação antes de poder utilizar o equipamento pela primeira vez.

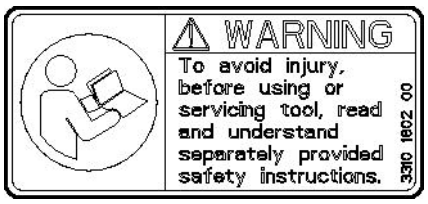
E. O símbolo CE significa que a máquina está aprovada pela CE. Consulte a Declaração CE que é fornecida com o equipamento para obter mais informações. Se o símbolo CE não estiver presente, isso significa que a máquina não está aprovada pela CE.

Autocolante de nível de ruído



O autocolante indica o nível de ruído garantido que corresponde à Directiva-CE 2000/14/CE. Veja os "Dados técnicos" para saber o nível de ruído exacto.

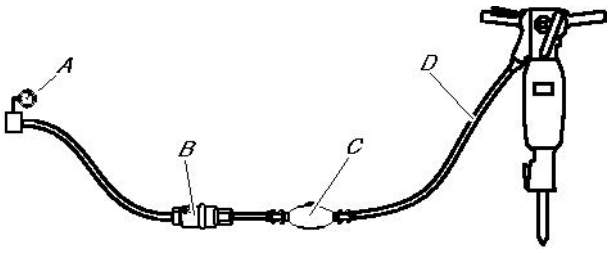
Autocolante de segurança



Para evitar ferimentos, antes de operar ou fazer manutenção na ferramenta, leia e compreenda as instruções de segurança, fornecidas em separado.

Instalação

Mangueiras e ligações



A. Fonte de ar comprimido

B. Separador de água (opcional)

C. Lubrificador (opcional)

D. Máx. de 10 feet (3 metros) de mangueira de ar comprimido entre o lubrificador e o equipamento.

- Certifique-se de que está a utilizar a pressão de operação correcta e recomendada, 87 psig (6 bar (e)).
- A máxima pressão de ar permitida, 90 psig (6,2 bar (e)), não pode nunca ser excedida.
- Sopre quaisquer impurezas da mangueira de ar comprimido antes de a ligar ao equipamento.
- Seleccione a dimensão e o comprimento correctos para a mangueira de ar comprimido. Para comprimentos até 100 feet (30 metros), deverá ser utilizada uma mangueira com um diâmetro interno mínimo de ¾" (19 mm). Caso o comprimento da mangueira seja entre 100 e 330 feet (30 e 100 metros), deverá ser utilizada uma mangueira com um diâmetro interno mínimo de 1" (25 mm).